

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

SVT • Tle D

Sensibilisation sur la nécessité d'adaptation de l'Homme avec son environnement

Module III : L'Éducation à l'Environnement et au Développement Durable — Évolution de l'Homme

Cette fiche évalue votre capacité à mobiliser les preuves de l'évolution, à reconstituer la lignée humaine et à relier l'histoire évolutive aux enjeux actuels d'adaptation durable au Cameroun.

EXERCICE 1 Phylogénie et parenté homme–grands singes

On compare des séquences d'ADN mitochondrial (mtADN) et nucléaire (gène FOXP2) chez quatre espèces. Le tableau ci-dessous donne les pourcentages de divergence de séquences par rapport à *Homo sapiens*.

Espèce	Divergence mtADN (%)	Divergence FOXP2 (%)
<i>Pan troglodytes</i> (Chimpanzé)	8,9	0,8
<i>Gorilla gorilla</i> (Gorille)	10,3	1,2
<i>Pongo pygmaeus</i> (Orang-outan)	16,5	2,5

1. Construire l'arbre phylogénétique raciné (groupe externe : Orang-outan) de ces quatre espèces en indiquant les nœuds et les pourcentages de divergence mtADN correspondants. (2 pts)
2. À partir des deux marqueurs, identifier le groupe frère de l'Homme et justifier votre réponse. (2 pts)
3. Expliquer pourquoi le mtADN est souvent privilégié pour dater les divergences récentes au sein des Homininés. (2 pts)

EXERCICE 2 L'hominisation : critères et chronologie au Shum Laka

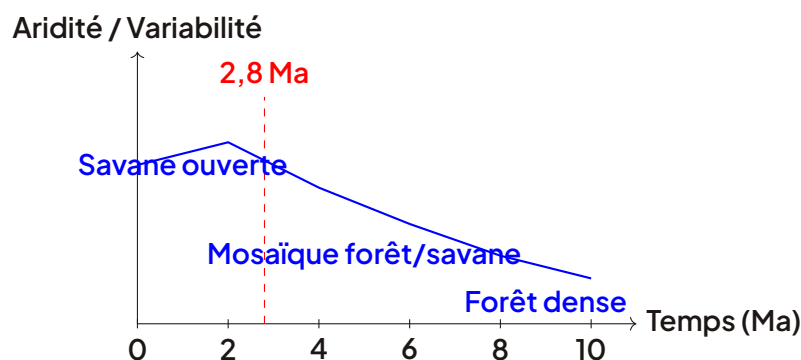
Le site archéologique de Shum Laka (Nord-Ouest Cameroun) a livré des sépultures datées de 3000 a à 7000 a et des outils lithiques (microlithes) plus anciens (30000 a). On y a aussi retrouvé des restes dentaires attribués à *Homo sapiens*. Par ailleurs, les données paléanthropologiques mondiales situent l'apparition de la bipédie obligatoire vers -7 Ma (Toumaï), la fabrication d'outils taillés (Oldowayen) vers -2.6 Ma (*Homo habilis*) et la maîtrise du feu vers -400 ka (*Homo erectus*).

1. Classer chronologiquement les quatre grandes étapes de l'hominisation ci-dessus (bipédie, outillage, feu, sépultures Shum Laka) en indiquant les genres/espèces associés et les dates approximatives. (2 pts)

2. Citer trois critères morphologiques squelettiques (crâne et post-crânien) qui permettent de distinguer un bipède obligatoire d'un quadrupède et expliquer l'avantage sélectif de la bipédie en milieu de savane mosaïque. (3 pts)
3. Les microlithes de Shum Laka témoignent d'une adaptation culturelle. En quoi cette innovation technique marque-t-elle une rupture avec les industries oldowayennes et acheuléennes? (2 pts)

EXERCICE 3 Paléoenvironnement et pressions de sélection en Afrique de l'Est

Le graphique ci-dessous (simplifié) montre l'évolution de la température moyenne globale et de l'aridité en Afrique de l'Est au cours des 10 Ma dernières années. On observe une tendance au refroidissement et à l'aridification par paliers, avec une variabilité climatique accrue depuis 2.8 Ma.



1. Décrire l'évolution générale du paysage végétal en Afrique de l'Est entre 10 Ma et l'actuel. (1 pt)
2. Relier l'émergence du genre Homo (vers 2.8 Ma) et l'expansion de Homo erectus (vers 1.8 Ma) aux changements environnementaux identifiés sur le graphique. (3 pts)
3. En vous appuyant sur le concept de « variabilité climatique » (hypothèse de la variabilité), expliquer pourquoi la sélection a favorisé l'encéphalisation et la plasticité comportementale chez Homo plutôt que la spécialisation morphologique. (3 pts)

EXERCICE 4 Adaptation actuelle : le défi du Lac Tchad

La superficie du Lac Tchad est passée d'environ 25000 km² dans les années 1960 à moins de 1500 km² aujourd'hui, sous l'effet combiné du réchauffement climatique (+1.5 °C localement en 50 ans) et de la démographie galopante (bassin : 30 millions d'habitants).

Les populations riveraines (Kanembou, Kotoko, Peuls) pratiquent l'agriculture de décrue, la pêche et l'élevage nomade.

1. Distinguer l'adaptation biologique (génétique, lente) de l'adaptation culturelle (technique, sociale, rapide). Donner un exemple de chaque type observé chez les populations du bassin du Lac Tchad face à la raréfaction de l'eau. (3 pts)
2. L'Homme moderne (*Homo sapiens*) a colonisé tous les biomes. Expliquer pourquoi sa capacité d'adaptation culturelle, bien qu'efficace à court terme, atteint aujourd'hui des limites face aux changements globaux (climat, biodiversité). (3 pts)
3. Proposer deux mesures concrètes de développement durable, applicables au bassin du Lac Tchad, qui illustrent la nécessaire « co-évolution » entre sociétés humaines et leur environnement. Justifier chaque mesure. (2 pts)

EXERCICE 5 Preuves de l'évolution : le registre fossile et la génomique

On dispose de trois types de preuves pour reconstituer l'histoire de la lignée humaine : l'anatomie comparée (fossiles), la paléogénomique (ADN ancien) et la génomique comparative (ADN actuel).

1. Le séquençage du génome de l'Homme de Néandertal (*Homo neanderthalensis*) a révélé que les Africains actuels en partagent 0 % d'ADN, alors que les Eurasiens en partagent 1.5 % à 2 %. Interpréter ce résultat en termes de flux de gènes et de modèle d'évolution (Origine unique africaine vs Multirégionalisme). (3 pts)
2. Citer deux limites majeures de l'approche paléogénomique (ADN fossile) pour reconstituer la phylogénie des premiers Homininés (ex : *Sahelanthropus*, *Orrorin*, *Australopithecus*). (2 pts)
3. En quoi la découverte de *Homo naledi* (Afrique du Sud, 335000 a à 236000 a) complexifie-t-elle le scénario linéaire de l'évolution humaine (cerveau petit, main moderne, pied moderne, sépultures hypothétiques)? (2 pts)